

低浓度富氧空气缓解脑力疲劳的研究

王松涛¹, 王安利¹, 颜伟¹, 邓春云²,

(1.西藏充氧宝科技有限公司, 西藏自治区拉萨

1.华南师范大学体育科学学院, 广东广州, 511436)

【摘要】

目的: 通过对低浓度富氧空气缓解脑力疲劳的作用研究, 为高强度工作人群脑力疲劳提供更科学有效的恢复手段。

方法: 对 16 名健康大学生进行屏幕前 Stroop 任务模拟脑力疲劳后采用低浓度富氧空气进行疲劳恢复。采集 16 名被试人员在使用低浓度富氧空气前后的脑力疲劳参数、心血管参数如血氧饱和度 (SpO₂)、生物电信号、认知测试指标等数据, 对比使用低浓度富氧空气受试者脑力疲劳的身体指标变化, 对低浓度富氧空气恢复精神疲劳的应用效果进行初步评价。

结果: 在经过 Stroop 任务模拟脑力疲劳后, 脑力疲劳主观量表 VAS 和 SSS 量表均有极显著性差异 ($p < 0.01$), 各生理指标也随着疲劳程度的加深发生变化。经过 10min 低浓度富氧空气的干预之后, 主观疲劳感和反应时下降, LF/HF、皮肤电显著性提高 ($p < 0.05$), 大脑认知任务正确率显著性提高 ($p < 0.05$)。

结论: 低浓度富氧空气能够有效缓解脑力疲劳缺氧状态, 对于改善高强度工作后的脑力疲劳具有十分重要的意义。

【关键词】 富氧空气; 脑力疲劳; 认知功能, 血氧饱和度; 心率

引言

在亚健康状态的诸多临床表现里, 疲劳发生率颇高且较为普遍。亚健康疲劳可分为躯体疲劳与精神疲劳, 其中后者在更多情况下表现为脑力疲劳, 并且躯体疲劳往往伴有不同程度的脑力疲劳^[1]。脑力疲劳 (mental fatigue, MF) 是因长时间高强度的认知活动而引发的一种精神生物学状态, 会致使急性疲劳感和 (或) 认知能力下滑、记忆力衰退、注意力难以集中等不适症状^[2]。

长时间沉浸在手机游戏、车辆驾驶、参与知识学习、高强度工作等脑力活动中, 加之缺乏充足的睡眠, 可能会导致脑力疲劳^[3-5], 且在短时间 (60min) 内难以消退^[3]。脑力疲劳通常会导致人们在主观和行为方面产生一些变化。通常从主观上来看, 人们会感到疲劳加剧、能量匮乏, 同时动机和警觉性也会受到不利影响; 从行为方面来看, 人们在认知任务中的表现会受到损害, 例如准确性和反应能力下降^[2]。早期关于脑力疲劳的研究发现, 处于脑力疲劳状态的个体难以集中注意力、反应时间延长、错误发生的概率增加, 严重影响工作效率和驾驶安全^[6-8]。

富氧空气借助提升吸入氧气的浓度, 以促进血液中氧含量的上升, 进而促使脑组织中的氧分压增加^[9]。当血液内的氧含量增加时, 氧气更容易通过血脑屏障向脑组织中传输。脑组织中的氧分压提高可以支持更多的代谢活动, 并可能对认知功能有积极影响。

1 研究对象与方法

1.1 实验对象

本研究招募了 18 名在校大学生, 其中男性 9 名、女性 9 名。实验过程中 1 人因时间安排不合适、1 人因湿疹服用药物退出, 最终 16 名受试者完成了本实验的全部测试。上述受试者的纳入标准为: 1) 身体健康无疾病; 2) 非色盲/色弱; 3) 无不良嗜好。所有受试者自愿参加本研究, 在熟知实验的测试流程和潜在风险后均签署了知情同意书。

1.1.1 实验分组

(1) **对照组:** 在疲劳后, 恢复手段为静坐, 所有受试者均观看相同片段纪录片《航拍中国》10min来模拟

屏幕娱乐休息方式。

(2) **富氧空气组、安慰剂组：**富氧组受试者端全身放松坐在椅子上，佩戴鼻氧管，采用鼻吸方式吸入低浓度富氧空气（23%氧气体积）。要求呼吸频率、呼吸深度和平常呼吸一样，避免过度吸气、憋气。安慰剂组将富氧设备换成外观相似的常氧设备。

1.2 研究设计与流程/实验方法与步骤

实验流程图

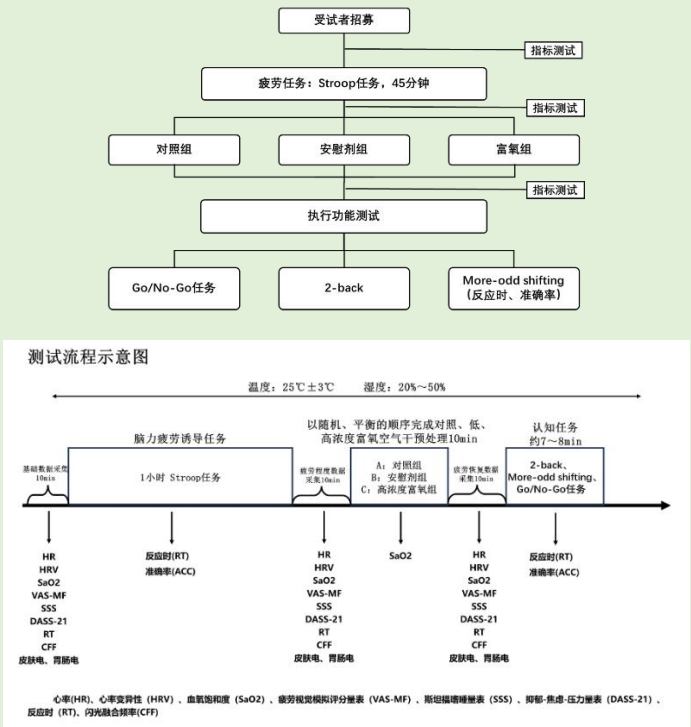


图 1-1 测试流程示意图

1.3 模拟工作状态下脑力疲劳的诱导方案

Stroop 任务正式实验总共包括 1600 个实验。呈现汉字刺激 1500ms，受试者根据规则按键后，结束该 trial，经过 500ms 空屏，黑色注视点“+”呈现 500ms。受试者被要求确保准确的前提下尽可能快的作出回应，具体流程如图所示。

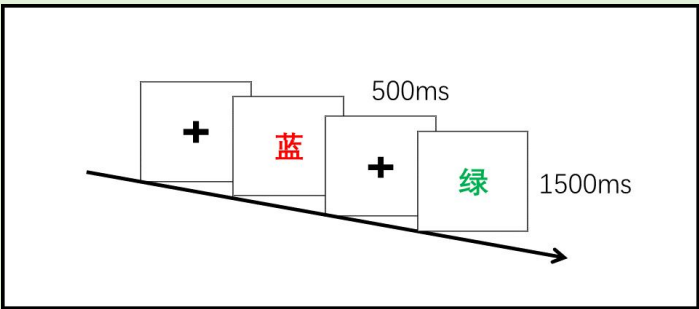


图 1-2 Stroop 任务流程示意图

图 Stroop 任务流程示意图

1.4 主要测试指标

1.4.1 主观疲劳测试指标

主观疲劳测试指标疲劳视觉模拟评分表 (VAS-MF)、斯坦福嗜睡量表(Stanford Sleepiness Scale, SSS)、抑郁-焦虑-压力量表 (DASS-21) 采集基础值、脑力疲劳后以及干预处理结束后即刻的数值。

1.4.2 生理指标

常规测试指标：年龄、身高、体重、BMI、体脂百分比 (InBody 270)。**反应时**使用按键反应时测试仪 (赋郡, FYS-1, 上海) 测试。闪光融合频率测试采用闪光融合频率仪 () 。

心率变异性：采用 Polar 心率带记录 (Polar, 芬兰)、POLAR 手表 (Polar, 芬兰) 对心电信号进行 HRV 分析，应用频域分析法和时域分析法，分析低频功率 (Low Frequency, LF)、高频功率 (High Frequency, HF)、LF/HF、相邻正常 RR 间期之差的均方根值 (Root Mean Square of SDS between adjacent NN intervals, RMSSD)、全部正常 RR 间期的标准差 (Standard deviation of all normal NN intervals, SDNN) 等。

皮肤电、胃肠电活性：采用生理信号采集系统 (BIOPAC) 进行生物电信号采集。电极片贴于左手食指及中指指腹处，连接皮肤电测试线；胃肠电贴在腹部相应定位点。采样频率设置为5us/V，高通滤波器设置在 0.05Hz，低通滤波器设置在10Hz。受试者电信号采集时全身放松静坐在椅子上，不进行任何身体活动。

1.5 执行功能测试方案

More-odd Shifting 任务

该试验任务共有两种按键规则：（1）屏幕显示黑色数字，判断数字大于或小于 5；（2）出现红色数字则判断数字奇偶。显示内容分为 3 部分，前两部分是两种规则依次测试，最后两种规则混合测试。当屏幕出现“+”时不按键。总计 64 个 Trails。要求受试者在按键正确的前提下以最快的速度进行按键反应，实验结束后采集任务反应时和正确率数据。

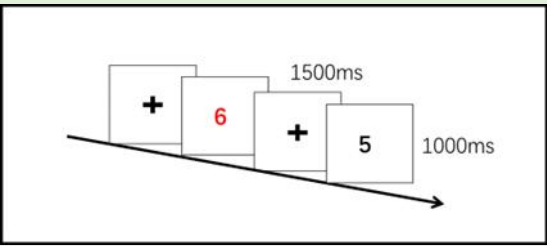


图 1-3 More-odd Shifting 任务

2-Back 任务

在实验任务中主要采用苹果、西瓜、香蕉和梨四种水果图片作为刺激。要求实验对象通过记忆判断现在正在呈现的图片与其前面倒数第二个呈现过的数字是否相同，如果相同按“Q”键；如果不相同则按“P”键。当屏幕出现“+”时不按键。在按键正确的前提下以最快的速度进行按键反应。实验结束后采集任务反应时和正确率数据。

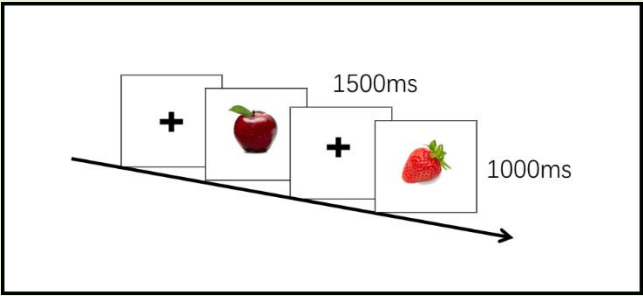


图 1-4 2-Back 任务

Go/Nogo 任务

Go/Nogo 任务是评估执行功能中抑制控制能力常用的神经心理任务范式。正式实验为随机呈现黑色方框以及黑色方框中带有白球的图形，持续 1500ms，当白球出现在右侧时，需要尽快按下“P”，当白球出现在左侧时，需要尽快按下“Q”，这些刺激均为 Go 刺激，需要做出按键反应。当出现带有红色或绿色的颜色球时，为 Nogo 刺激，此时无需进行按键反应。当屏幕出现“+”时不按键。该实验任务总共为 64 个 Trails，Go 和 Nogo 的呈现比例分别为 75%和 25%。实验结束后采集任务反应时和正确率数据。

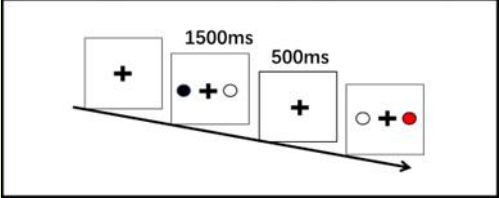


图 1-5 GO/NOGO 任务流程示意图

1.6 数据分析

采用 SPSS26.0 软件进行分析。比较各指标的组间差异和不同测试时间的差异，采用多因素重复测量的方差分析法。所得数据符合正态分布的采用平均数±标准差（M±SD）表示，不符合正态分布的数据描述以中位数 M（P25-P75）表示。运用 Graphpad Prism 统计分析作图。

2 研究结果

2.1 基本情况

下表为受试者基本信息表

性别	人数 (n)	身高	体重	BMI
男	8	173.5±6.2	68.7±6.5	17.1±4.9
女	8	161.2 ± 5.4	54.83±7.8	23.6±4.3

受试者各项身体指标均属于同龄人的平均水平。

2.2 脑力疲劳前后及干预后的血氧饱和度和心率

本研究脑力疲劳前后以及经过 10min 干预后 SpO2 和 HR 数据对比如下表所示，实验结果以平均数 ± 标准差（M ± SD）表示。

表 脑力疲劳前后及干预后的血氧饱和度和心率

表 3-1 脑力疲劳前后及干预后的血氧饱和度和心率			
组别	基础值	疲劳后	干预后
对照组	97.66 ± 0.58	98.67 ± 0.58	98 ± 0
安慰剂组	97.33 ± 1.53	98.33 ± 0.58	97.67 ± 0.58
富氧组	96.8 ± 1.64	98 ± 0.71	98.2 ± 0.45

注：“***”表示与疲劳前状态下相比有极显著性差异，p < 0.01；“###”表示与疲劳后相比有极显著性差异，p < 0.01。“▲▲”表示与对照组干预后相比，有极显著性差异，p < 0.01

各组血氧饱和度在各时间段均无统计学差异。实验全程处于低海拔地区，空气含氧丰富。

2.3 脑力疲劳前后及干预后的疲劳指标变化

本研究MF 前后以及经过10min 不同干预方式后反应时实验结果指标对比如下图 所示，实验结果以平均数±标准差（M±SD）表示。

表 3-2 疲劳量表指标变化

组别	指标	基础值	疲劳后	干预后
对照组	VAS	1.70 ± 0.48	5.17 ± 0.88**	3.70 ± 0.82***

	SSS	1.67 ± 0.52	4.83 ± 1.17**	3.50 ± 0.84***
	反应时 (ms)	539.14±17.20	584.67±31.21**	579.49±30.03**
安慰剂组	VAS	1.60 ± 0.52	4.92 ± 0.88**	2.90 ± 0.57***▲▲
	SSS	1.67 ± 0.52	4.83 ± 1.17**	2.83 ± 0.41***
	反应时 (ms)	536.48±23.65	581.42±19.53**	573.02±25.96**
富氧空气组	VAS	1.50 ± 0.53	4.90 ± 0.74**	2.60 ± 0.52***▲▲
	SSS	1.50 ± 0.55	4.67 ± 0.82**	2.83 ± 0.75***
	反应时 (ms)	538.17 ± 19.82	582.82 ± 29.91**	560.70 ± 19.91***

注：“**”表示与疲劳前状态下相比有极显著性差异， $p < 0.01$ ；“##”表示与疲劳后相比有极显著性差异， $p < 0.01$ 。“▲▲”表示与对照组干预后相比，有极显著性差异， $p < 0.01$

与疲劳前相比，各组在脑力疲劳诱导后和干预后，VAS 量表和 SSS 量表结果有极显著统计学差异 ($p < 0.01$)。在经过 10min 的干预方式后，与疲劳后即刻相比，各组 VAS 和 SSS 量表均有极显著性差异 ($p < 0.01$)；组间对比结果显示，安慰剂组和富氧空气组 VAS 量表数据结果与对照组有极显著性统计学差异 ($p < 0.01$)，SSS 量表数据结果无显著性差异。

与疲劳前相比，各组在脑力疲劳诱导后反应时结果有极显著统计学差异 ($p < 0.01$)。在经过不同的干预方式后，与疲劳后即刻相比，对照组和安慰剂组干预反应时无显著性差异 ($p > 0.05$)，富氧空气组反应时有显著性差异 ($p < 0.05$)；组间对比结果显示，与对照组相比，安慰剂组干预反应时无显著性差异 ($p > 0.05$)，富氧空气组反应时有显著性差异 ($p < 0.05$)。

2.4 脑力疲劳前后及干预后的HRV 变化

HRV 分析被认为是目前临床上能定量分析自主神经功能的唯一无损方法。LF 反映交感神经功能水平，HF 反映副交感神经功能水平，LF/HF 反映交感神经与副交感神经的平衡性，RMSSD 反映 HRV 的快速变化。

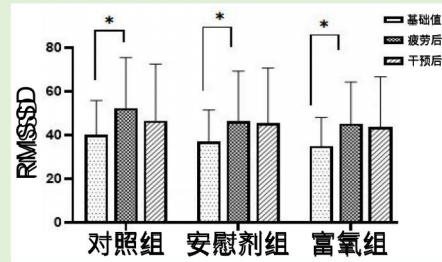


图 2-1 脑力疲劳 (MF) 前后及干预方案后的 RMSSD 变化

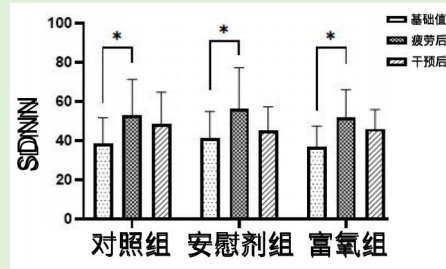


图 2-2 脑力疲劳前后及干预方案后的 SDNN 的变化

RMSSD 反应的是相邻 RR 间期差值均方的平方根，主要在于计算相邻心动周期的变异，反应 HRV 的快速变化。SDNN 反映的是全部正常 RR 间期的标准差，主要表示 HRV 的总合。与疲劳前状态下相比，对照组、安慰剂组和富氧空气组的 RMSSD、SDNN 均显著性提高 ($P < 0.05$)。与疲劳后即刻相比，脑力疲劳恢复干预后对照组、安慰剂组和富氧空气组 RMSSD、SDNN 无显著性差异 ($p > 0.05$)。

本研究脑疲劳前后以及经过不同干预方式后频域指标实验结果指标如表 3-1 所示，实验结果以中位数M (P25-P75) 表示。

表 3-3 脑力疲劳前后及 4 种干预方案后的 LF、HF、LF/HF 的变化 M (P25-P75)

组别		基础值	疲劳后	干预后	Z	P
对照组	LF	763.99(335.43, 920.19)	1541.50(899.32, 1799.40)**	1361.85(946.21, 1975.18)**	8.99	< 0.01
	HF	694.34 (287.67, 965.54)	605.75 (322.81, 1541.54)	548.46 (246.28, 1675.53)	2.974	> 0.05
	LF/HF	1.18 (0.99, 1.39)	2.78 (2.01, 3.65) **	2.34 (0.89, 2.74) *	17.95	< 0.01
安慰剂组	LF	712.52(399.51, 1292.63)	1476.80(958.78, 2456.20)**	1367.31(663.04, 1822.43) **	7.435	< 0.05
	HF	761.92 (152.37 , 1155.19)	636.43 (129.93, 998.40)	693.91 (490.05, 1524.15)	0.124	> 0.05
	LF/HF	1.24 (0.91, 2.76)	2.67 (2.03, 3.66) **	1.57 (1.19, 2.31) #	12.95	< 0.01
富氧空气组	LF	820.34(479.17, 1052.14)	1736.49(966.87, 2132.25)**	1389.87(963.20, 2109.08)**#	18.22	< 0.01
	HF	713.37 (247.68, 1159.65)	559.99(318.72, 965.21)*	186.87(52.31, 693.23)*#	0.307	> 0.05
	LF/HF	1.12 (0.72, 1.82)	2.32 (1.46, 3.21) **	2.83 (2.26, 3.19) **#	24.87	< 0.01

注：“*”表示与疲劳前状态下相比有显著性差异， $p < 0.05$ ，“**”表示与疲劳前状态下相比有非常显著性差异， $p < 0.01$ ；“#”表示与疲劳后相比有显著性差异， $p < 0.05$ 。“##”表示与疲劳后即刻相比有非常显著性差异 ($p < 0.01$)。

LF 主要反映的是与压力感受器反射系统的活动有关，反映交感神经和迷走神经的复合调节功能；HF 主要反映的是迷走神经的调节功能，与呼吸性心律不齐相关；LF/HF 主要反映的是交感神经和迷走神经的动态均衡性。与基础状态下相比，脑力疲劳任务后对照组、安慰剂组和富氧空气组的 LF 均存在非常显著性提高 ($P < 0.01$)，对比疲劳后和干预后，对照组、安慰剂组的 LF 并未表现出显著性差异 ($p > 0.05$)，富氧空气组有显著性差异 ($P < 0.05$)。脑力疲劳后各组 HF 趋于降低。在干预后，与疲劳后即刻相比，对照组、安慰剂组的 HF 无显著性差异 ($p > 0.05$)，富氧空气组的 HF 存在显著性差异 ($p < 0.05$)。由表可知，各组脑力疲劳后 LF/HF 均显著性提高 ($P < 0.01$)。在恢复干预后，与疲劳后即刻相比，对照组的 LF/HF 无显著性差异 ($p > 0.05$)，安慰剂组 LF/HF 表现出非常显著性降低 ($p < 0.05$)，而富氧空气组的 LF/HF 表现出显著性提高 ($p < 0.05$)。

2.5 脑力疲劳前后及干预后的皮肤电、胃肠电活性变化

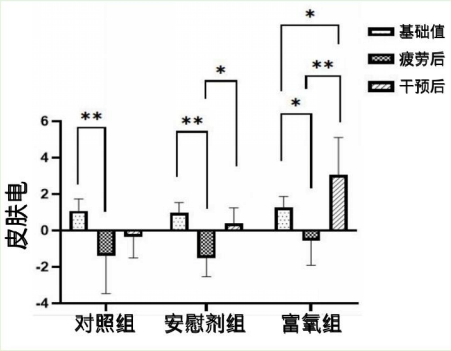


图 2-4 脑力疲劳前后及干预后的皮肤电活性的变化

注：“*”表示组间比较 $P < 0.05$ ，“**”表示组间比较 $P < 0.01$ 。

交感神经皮肤电 (EDA) 主要反映的是交感神经活动水平，上图表示交感神经皮肤电在脑力疲劳前后及恢复干预后的交感神经变化。各组脑力疲劳后 EDA 的变化趋于一致，均显著性降低。在经过恢复干预后，与疲劳后即刻相比，对照组和安慰剂组 EDA 并未表现出显著性差异，富氧空气组的 EDA 表现出显著性差异 ($P < 0.05$)。组间对比结果显示，在干预后，对照组和安慰剂组 EDA 并无显著性差异 ($P < 0.05$)，富氧空气组与对照组的 EDA 有显著性差异 ($P < 0.05$)。

2.6 脑力疲劳干预后的执行功能变化

脑力疲劳之后经过 10min 不同干预方式，各组执行功能任务正确率对比如表所示。
表3-12 执行功能正确率

表 3-4 执行功能正确率			
	对照组	安慰剂组	富氧空气组
Go/No go	93.58±3.5	93.54±2.6	93.84±3.0
More-odd Shifting	94.11±2.2	96.00±1.8	96.2±2.4 [*]
2-Back	95.78±2.1	96.3±1.5	94.4±1.5

注：*表示组间比较 $P < 0.05$

在 Go/No go 任务中，各组之间的任务正确率无显著性差异 ($p > 0.05$)；在 2-Back 任务和 More-odd Shifting 任务中，对照组和安慰剂组正确率无显著性差异 ($p > 0.05$)，富氧空气干预组正确率有显著性差异 ($p < 0.05$)。

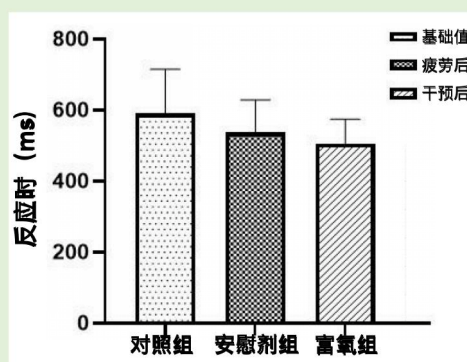


图 2-5 脑力疲劳恢复后的 Go 任务反应时变化

注：“*”代表与对照组相比有显著性差异。

脑力疲劳后经过 10min 不同方式干预，各组 Go 任务反应时均无显著性差异 ($p > 0.05$)。

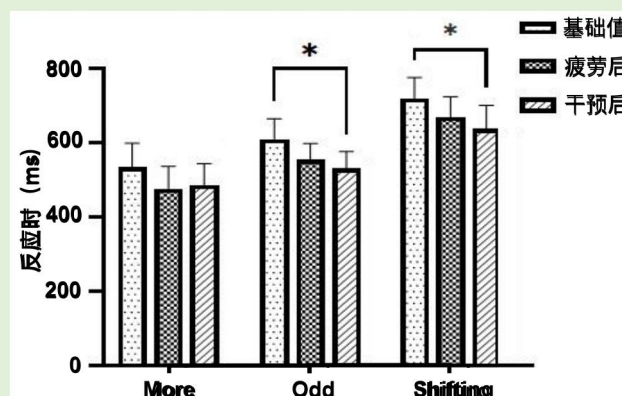


图 2-6 脑力疲劳恢复后的 More-odd Shifting 任务反应时变化

注：“*”代表与对照组相比有显著性差异。

脑力疲劳后进行 More-odd Shifting 任务，各组 More 任务反应时无显著性差异 ($p > 0.05$)；对照组和安慰剂组 Odd 任务、Shifting 任务反应时无显著性差异 ($p > 0.05$)，富氧空气组 Odd 任务、Shifting 任务反应时有显著性差异 ($p < 0.05$)。

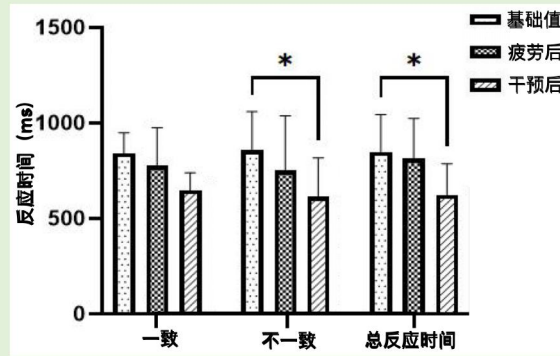


图 2-7 脑力疲劳恢复后的 2-Back 任务反应时变化

注：“*”代表与对照组相比有显著性差异。

脑力疲劳后经过 10min 不同干预方式后 2-Back 任务实验结果指标对比如图所示，实验结果以平均数±标准差 ($M \pm SD$) 表示。在一致任务测试结果中，与对照组相比，安慰剂组、富氧空气组反应时均无显著性差异 ($p > 0.05$)，在不一致任务测试结果中，与对照组相比，安慰剂组反应时无显著性差异 ($p > 0.05$)，富氧空气组反应时有显著性差异 ($p < 0.05$)。在 2-Back 任务总反应时结果当中，与对照组相比，安慰剂组和步行组反应时均无显著性差异 ($p > 0.05$)，富氧空气组反应时有显著性差异 ($p < 0.05$)。

3 讨论

本研究通过 Stroop 任务诱导脑力疲劳，比较受试者在正常（海拔 11 米）大气空气和低浓度富氧空气（23%）的干预方式对于脑力疲劳后的恢复效果和执行功能表现，并观察了主观量表、生理指标如反应时间和自主神经功能的变化，进而为脑力工作人群制定合理有效的恢复方案提供参考。

血氧饱和度是血液中被氧结合的氧合血红蛋白的容量占全部可结合的血红蛋白容量的百分比，即血液中血氧的浓度，它是呼吸循环的重要生理参数。正常人体动脉血氧饱和度为 98%，一般认为血氧饱和度正常应不低于 94%，有学者将 $SpO_2 < 90\%$ 定为低氧血症的标准。本实验血氧饱和度无统计学差异且多在 98% 左右，推测是由于实验地点为低海拔常压地区，受试者均为健康人群，无缺血缺氧症状。

主观评定可被视作为脑力疲劳的有效测量指标。疲劳时出现反应时延长和认知加工能力下降，突出表现为注意集中、选择和转移能力等出现不同程度的下降[74,75]。当长时间执行 Stroop 任务时，脑力疲劳增强，注意力下降。渡边恭介 (Kyosuke Watanabe) 等人 (2019) 对 27 名健康受试者进行急性脑力疲劳任务 (2-back 任务, 45min)，然后测试视觉探测任务和情绪 Stroop 任务，发现脑力疲劳诱导任务后，疲劳的主观水平上升，注意力出现偏差，主要表现为对悲伤刺激的回避注意偏差^[3]。本实验各组受试者基础状态一致，表现为 VAS、SSS 无显著性差异。在 Stroop 任务后 VAS 评分和 SSS 评分相较于任务前均显著提高，且组间无显著性差异，表明各组受试者进行急性脑力疲劳任务后都进入相似的脑力疲劳状态，注意力水平和认知水平显著下降。在经过 10min 的干预后，富氧空气组 VAS 量表评分显著低于对照组和安慰剂组。各组之间的 SSS 量表评分则并未发现有显著性差异。这表明受试者在脑力疲劳后，经过富氧空气干预方能显著降低脑力疲劳所带来的负面效应，但是对于疲劳恢复的效果有所差异。然而，主观评定可能出现被试随意填写或不按实际情况作答的状况发生，因此，必须有客观指标予以支持。本次调查采取较为客观的反应能力来评估受试者的疲劳状况。然而，在本研究的按键反应时结果中，在疲劳前的反应时各组未表现出显著性差异，在经过长时间的 Stroop 任务操作后各组反应时时间均显著性上升，与前人的研究结果一致^[10]。这表明脑力疲劳后反应时间上升，受试者的注意力和反应力等出现明显下降，意味着脑力疲劳模型构建成立。大脑接受刺激信号的传递、整合和处理能力在脑力疲劳后会出现抑制现象。在经过 10min 干预后，受试者反应时时间下降。但各组之间恢复的效果存在差异性。其中与疲劳后即刻相比，进行低浓度富氧空气下按键反应时有显著性差异，且低浓度富氧空气的恢复效果与其他两组相比有显著性差异，代表着受试者的注意力和反应力得以恢复。

按照 Barkley 的理论, 抑制功能可分为 3 种不同形式: 抑制习惯性优势反应、抑制无关干扰、抑制新形成的优势反应^[11]。Go/No-go 任务反映的是抑制新形成的优势反应能力, 这是一种内源性的行为控制。Go 任务对被试的抑制控制要求较低; No-go 任务正确率是刺激出现时受试者正确判断并抑制冲动的情况, 这一指标较反应时能更好地反映抑制能力。Go 与 No-go 两种情况的判断和行动决定受试者需要高度集中注意力, 根据随机呈现的刺激任务决定行动或抑制行动并保证正确, 在两者之间的快速转化体现了受试者对行为的调控和抑制冲动的能力。但在本研究的实验结果当中, 各组的 Go 任务反应时和正确率均无显著性差异, 这表明富氧干预并未有效地提高受试者的抑制功能, 可能与本实验中 Go 任务的难度较低和刺激数量较少有关。本研究通过 More-odd shifting 任务测试考察受试者在不同规则条件下灵活转换的能力, 反映了大脑认知的灵活性。在 Odd 任务、Shifting 任务当中, 富氧空气干预组实验结果优于其他两组, 表明富氧空气对于脑力疲劳后转换功能的恢复最佳。虽然本实验当中各组之间转换功能的正确率并无显著性差异, 这可能与受试者为了保持正确率, 在反应时中所付出的时间成本较大相关。2-Back 任务可以检测富氧空气对脑力疲劳工作记忆功能的恢复情况。工作记忆功能 (又称刷新) 是执行功能的重要组成部分, 具体指个体对任务持续更新, 并对其进行加工, 而非机械性存储记忆^[12], 人们在进行推理判断或理性思考等均离不开工作记忆能力。本实验中受试者在 2-Back 任务的正确率上并未出现组间差异, 但在反应时的表现上出现了差异性。在总反应时和不一致任务反应时结果中, 富氧空气组与其他两组相比, 反应时表现出显著性差异, 说明富氧空气对脑力疲劳后刷新功能的表现影响最佳, 其余各组虽有差异性, 但并未出现显著性差异。

心率变异性的大小实质上是反映神经、体液因素对窦房结的调节作用, 也就是反映自主神经系统 (ANS) 交感神经活性与迷走神经活性及其平衡协调的关系。随着脑力疲劳程度的加深, 频域指标 (RMSSD、SDNN) 和时域指标 (LF、LF/HF) 呈显著性提高的趋势^[13], HF 则呈现显著性降低趋势, 表明人体的神经紧张性加强, 迷走神经兴奋降低, 即疲劳程度逐渐加深, 其中 LF/HF 比值则体现出了恢复干预下交感神经 (SNS) 和周围神经系统 (PNS) 之间的均衡性, 具有较高的识别疲劳特征^[14]。在本实验中, 长时间进行 Stroop 任务疲劳后, 自主神经系统总体张力的指标 (SDNN) 增大, 反映周围神经系统 (PNS) 活动的指标 (RMSSD、LF) 增大, 而反映交感神经 (SNS) 活动的指标 (HF) 降低, 这与上述的研究结果相似。然而, HRV 的特征所代表的生理意义虽早有共识, 但是在脑力疲劳的研究中相关参数的变化仍有争议, 例如, AWAIS 等人^()的研究发现, 疲劳状态下的 LF 和 LF/HF 表现出下降的趋势, 这种差异性值得进一步的去探究^[15]。富氧空气干预后 HRV 频域指标 SDNN 和 RMSSD、时域指标 HF 显著恢复, 说明富氧空气通过自主神经系统降低、迷走神经紧张性减弱的方式显著缓解脑力疲劳。富氧空气组 LF 显著恢复, 而对照组却表现出上升的趋势, 这表明受试者的交感神经张力减弱, 精神压力降低。LF/HF 相比于疲劳后即刻, 对照组和安慰剂组表现出显著性的恢复效果, 富氧空气组却表现出截然相反的趋势显著性上升, 表明 SNS 和 PNS 达到了一个更高水平的平衡。这代表着对照组和安慰剂组干预对于疲劳虽然具有恢复的效果, 但干预后再次执行高强度的认知工作并不适用, 在执行功能的测试结果当中得以体现; 富氧空气组则进一步激活了疲劳受试者的自主神经系统活性, 在随后的执行功能测试结果当中也表现出了更为显著的效果。

4.5.2 脑力疲劳 缓解前后皮肤电活性的对比分析

皮肤电活性 (Electrodermal Activity, EDA), 表示皮肤表面的导电性, 当人体处于兴奋或受压力状态下时, 即使处在没有明显情绪状态如认知任务下汗腺也有可能比较活跃, 位于手掌的感受器对心理刺激比热刺激更敏感^[16,17]。皮肤电活性被认为是心理或生理唤醒的指征, EDA 可以很好地反映交感神经活动^[18]。在本研究的研究结果当中, 疲劳前状态下的 EDA 较高, 而在长时间进行 Stroop 任务后, EDA 显著下降。引起这种变化的生理性原因主要在于疲劳前时中枢神经以及交感神经处于较为活跃的状态, 相应地收起控制的汗腺分泌汗液活动强, 皮肤电导较大。相反, 脑力疲劳状态下中枢神经以及交感神经活动降低, 汗腺分泌汗液少, 皮肤电导小。这与夏岚等人的研究结果相似^[19]。在 10min 恢复措施后各组均存在一定程度的恢复, 其中富氧空气干预效果最佳。而富氧空气可使迷走神经产生兴奋, 从而使神经兴奋性降低, 促使人体更容易脱离疲劳状态^[20]。

4 结论

低强度富氧空气有助于脑力疲劳后执行功能的改善，自主神经系统活性变化可以降低脑力疲劳对执行功能（刷新和转换功能）表现的影响。

5 致谢

6 参考文献

- [1] 唐农, 邬桂芬, 雷龙鸣, et al. 艾灸与推拿对亚健康状态脑力疲劳干预作用的临床对比观察[J]. 中华中医药学刊, 2016, 34(3): 4.
- [2] 吴天宇, 邱秦, 谢世明. 脑力疲劳对不同专项运动表现的影响——基于 Meta 分析[C]. 第十三届全国体育科学大会, 2023: 3.
- [3] Watanabe K, Sasaki A T, Tajima K, et al. Mental fatigue is linked with attentional bias for sad stimuli[J]. Sci Rep, 2019, 9(1): 8797.
- [4] Thompson C J, Noon M, Towlson C, et al. Understanding the presence of mental fatigue in English academy soccer players[J]. J Sports Sci, 2020, 38(13): 1524-1530.
- [5] Thompson C J, Fransen J, Skorski S, et al. Mental Fatigue in Football: Is it Time to Shift the Goalposts? An Evaluation of the Current Methodology[J]. Sports Med, 2019, 49(2): 177-183.
- [6] 孙继成, 杨忠良, 沈超, et al. 精神疲劳状态下脑组织血氧饱和度的近红外光谱分析[J]. 现代生物医学进展, 2015(34): 4.
- [7] 程珊, 马进, 惠铎铎, et al. 精神疲劳评价方法研究进展[J]. 现代生物医学进展, 2014(32): 4.
- [8] 杨威, 顾正秋, 陈美霞, et al. 脑力疲劳对足球运动员灵敏, 下肢爆发力和平衡能力的影响[J]. 体育科学, 2022, 42(5): 68-76.
- [9] Belmaker R, Bloch Y, Shvartzman P, et al. Hyperoxia in depression[J]. European Psychiatry, 2021, 64(S1): S688-S689.
- [10] 张银娟, 马进, 王敏, et al. 疲劳对夜班护士反应能力和平衡能力的影响[J]. 职业与健康, 2021.
- [11] Barkley R A. Differential diagnosis of adults with ADHD: the role of executive function and self-regulation[J]. J Clin Psychiatry, 2010, 71(7): e17.
- [12] Zhu R, Ma X, You X. The effect of working memory load on inattentional deafness during aeronautical decision-making[J]. Appl Ergon, 2023, 113: 104099.
- [13] 李闪闪. 精神压力所致疲劳的自主神经模式分析[D]. 2022.
- [14] 向洪义, 张琼敏, 王俊杰, et al. 基于心率变异性与呼吸频率的驾驶疲劳识别模型研究[J]. 陆军军医大学学报, 2022, 44(13): 1299-1306.
- [15] Muhammad A, Nasreen B, Micheal D. A Hybrid Approach to Detect Driver Drowsiness Utilizing Physiological Signals to Improve System Performance and Wearability[J]. Sensors, 2017, 17(9): 1991.
- [16] Posada-Quintero H F, Chon K H. Innovations in Electrodermal Activity Data Collection and Signal Processing: A Systematic Review[J]. Sensors, 2020, 20(2): 479-.
- [17] Boettger S, Puta C, Yeragani V K, et al. Heart rate variability, QT variability, and electrodermal activity during exercise[J]. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2010, 42.
- [18] Xia L, Wang J, Liang F, et al. [Mental fatigue assessment based on physiological signals][J]. Journal of Southern Medical University, 2012, 32(6): 870-873.
- [19] 夏岚, 王见荣, 梁妃学, et al. 基于生理信号的精神疲劳评估[J]. 南方医科大学学报, 2012, 32(6): 4.
- [20] 阮俊勇. 急性低压低氧环境下膜法氧气机富氧干预对大鼠认知功能及海马结构的影响[D].

2019.